МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №1

з дисципліни “Програмування мікроконтролерів”

Студента 2-го курсу

Спеціальності 123- “Комп’ютерна інженерія”

Скоробогатого Максима Максимовича

м. Ужгород – 2025 р.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА No1

Встановлення інструментів та створення, відлагодження та виконання проєктів у інтегрованому середовищі PSoC® CreatorTM

Мета: ознайомитися з функціональними можливостями інтегрованого середовища Logic та PSoC® CreatorTM 4.4, навчитися створювати, відлагоджувати та виконувати проекти, використовуючи засоби інтегрованого середовища PSoC® CreatorTM.

Хід виконання роботи

В каталозі Cypress, обираємо папку Port and Pins та перетягуємо на сторінку схеми чотири компоненти (рис. 1) вхідний Digital Input Pin [v2.20] та три вихідних Digital Output Pin [v2.20] піни.

Виконуємо налаштування компонентів, двічі клацнувши по компоненту переходимо у вікно налаштувань Configure, де змінюємо назву Name (Pin_1 → Button, Pin_2 → BLUE, Pin_3 → RED, Pin_4 → GREEN) та виконуємо загальні налаштування (вкладка General). Обиремо Тип Type, Режим роботи Drive mode та Початковий стан Initial drive state. (рис. 2-3)

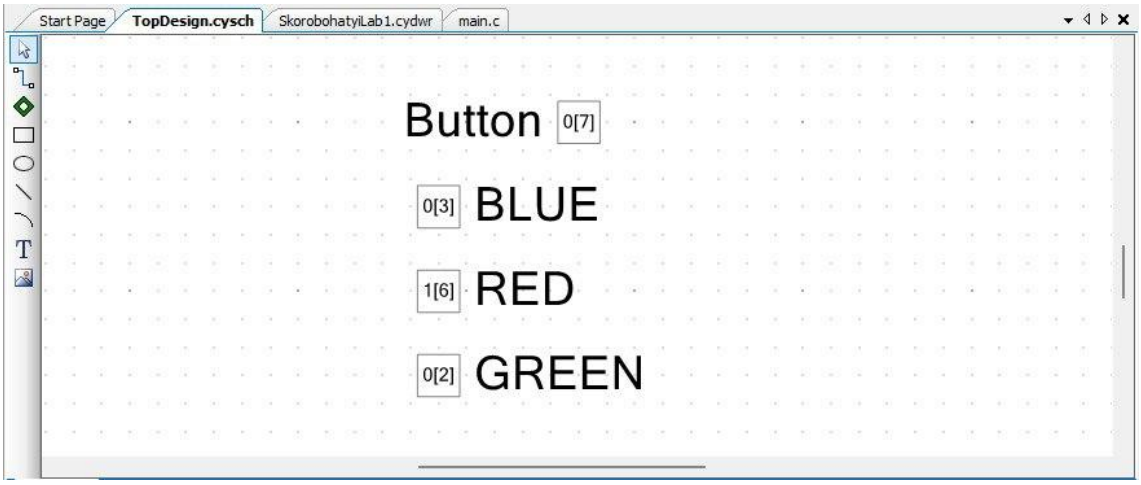

Рисунок 1 – Сторінка схеми

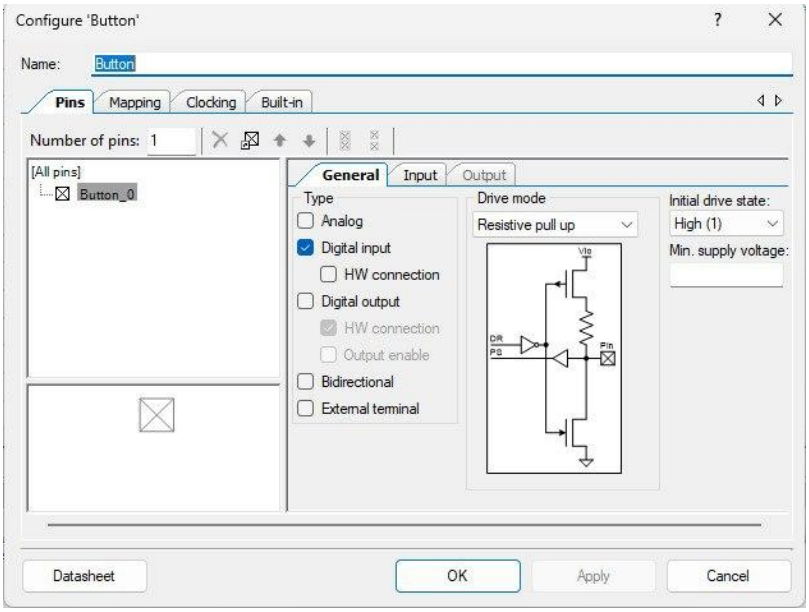

Рисунок 2 – Налаштування Button

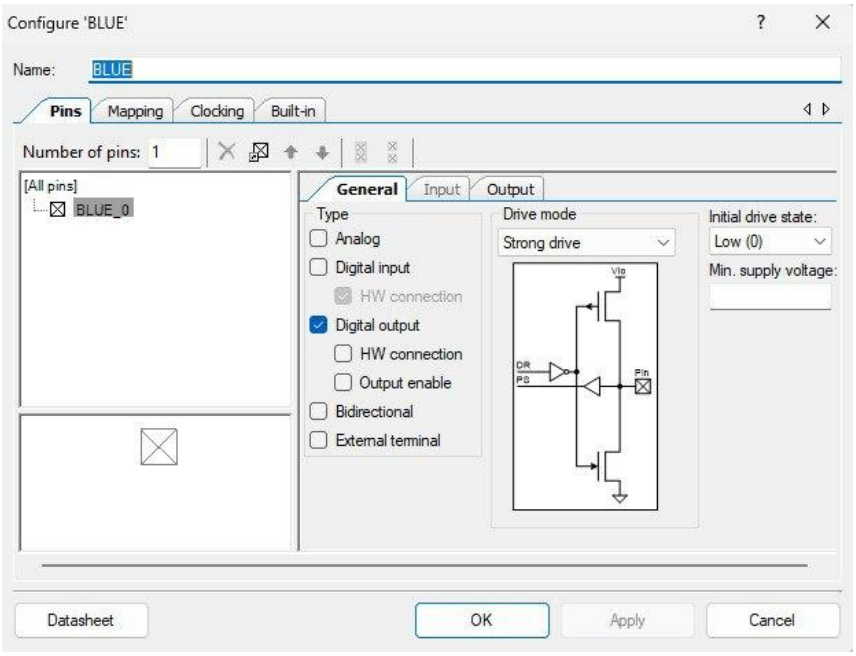

Рисунок 3 – Налаштування RGB

Переходимо до моделювання роботи нашого проєкту. Для коректної роботи проєкту, нам необхідно налаштувати піни згідно схематики (рис. 4).

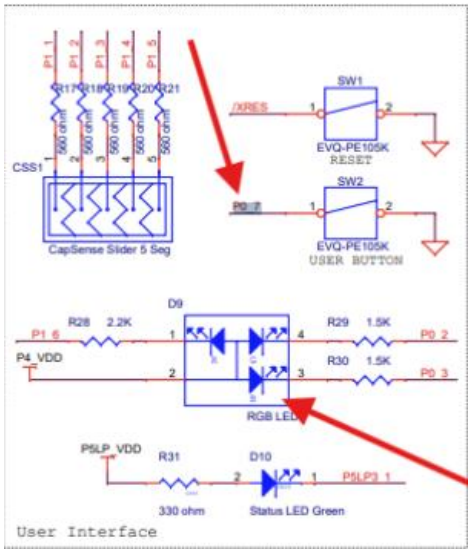

Рисунок 4 - Користувацький інтерфейс CY8CKIT-042 PSoC 4 Pioneer Kit

Знаходимо на схемі світлодіод та кнопку. Виконуємо конфігурацію пінів (рис.5).

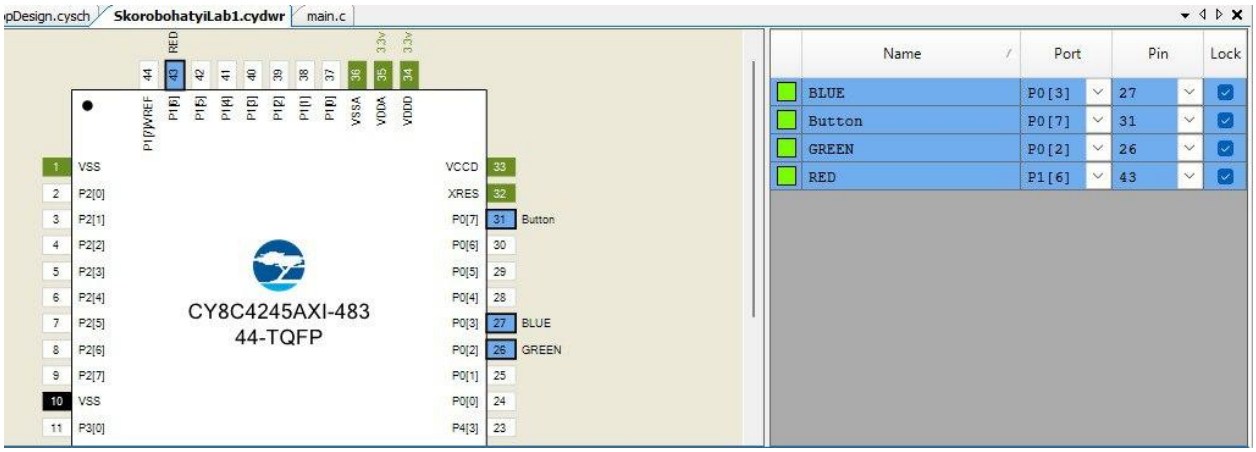

Рисунок 5 - Конфігурація пінів

Після цього потрібно перегенерувати проект, щоб створились API для керування кнопкою та світлодіодом. Далі, відкриваємо файл main.c та пишемо код для опрацювання кнопки та вмикання/вимикання кольорів світлодіода, в залежності від стану кнопки. В нашому випадку *Button_Read()*
читає стан кнопки, якщо кнопка натиснута то горить зелений, якщо не натиснута, то горить фіолетовий (рис. 6).

```
Start Page | TopDesign.cysch | SkorobohatyiLab1.cydwr | main.c

1
2  #include "project.h"
3  int main(void)
4  {
5      CyGlobalIntEnable;
6      for(;;)
7      {
8       if(Button_Read() == 1)
9      {
10      BLUE_Write(0);
11      RED_Write(0);
12      GREEN_Write(1);
13     }
14     else
15     {
16      BLUE_Write(1);
17      RED_Write(1);
18      GREEN_Write(0);
19 }
20     }
```

Рисунок 6 - Файл main.c після модифікації

Висновки

Під час виконання лабораторної роботи було ознайомлено з можливостями інтегрованого середовища **Logic** та **PSoC® Creator™ 4.4**. Набуто практичних навичок створення, відлагодження та виконання проєктів із використанням засобів **PSoC® Creator™**.